Autómatas finitos

Clase 3b: Autómatas finitos no deterministas (AFN)

Determinismo – no determinismo

- **Determinismo**: dado un estado y un símbolo, existe un único estado al cual el autómata puede transicionar, por lo tanto, la traza de procesamiento de una cadena es única.

$$\delta(q,a) = q' \text{ (un único estado)}$$

- **No-Determinismo**: dado un estado y un símbolo, existen varios estados a los cuales el autómata puede transicionar, por lo tanto, existen varias trazas de procesamiento para una misma cadena.

$$\delta(q,a) = \{q_1,\ldots,q_k\} \text{ (pueden ser varios estados)}$$

Autómatas finitos no deterministas

Un Autómata Finito no Determinístico (AFN) es un 5-upla $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ donde:

- Σ : alfabeto de entrada
- Q: conjunto no vacío y finito de estados
- $q_0 \in Q$: estado inicial
- $F \subseteq Q$: conjunto de estados de aceptación o finales
- $\Delta : Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$, función de transición ($P(Q)$ es el conjunto de partes de Q, el conjunto de todos los subconjuntos de Q)

  $\Delta(q,a) = \{q_1,...,q_k\}$ significa que si el autómata se encuentra en el estado q y el cabezal lee un símbolo a en la cinta de entrada, entonces el autómata puede pasa a uno de los estados $\{q_1,...,q_k\}$.

Autómatas finitos no deterministas

Una cadena $\alpha \in \Sigma^*$ es **aceptada** por el AFN M, si existe al menos una forma de procesar la cadena α, partiendo desde el estado inicial q_0, donde el estado al que llega M es un estado de aceptación.

Lenguaje aceptado por el autómata no determinista: conjunto de cadenas en Σ^* aceptadas por el autómata

$L(M)=\{\alpha \in \Sigma^* :$ existe una traza de ejecución *desde* q_0 hasta un estado final al leer los caracteres de $\alpha\}$

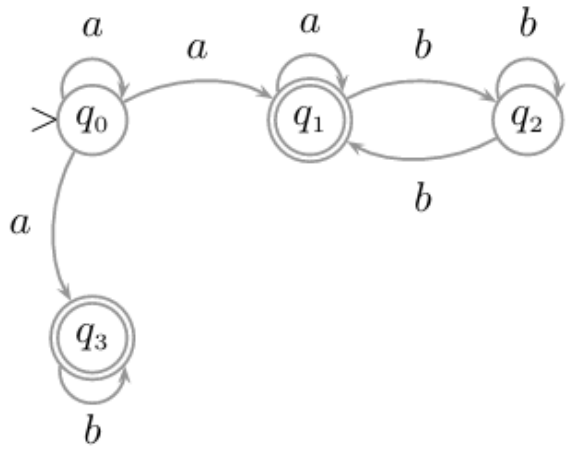
En el grafo de transición de M, una palabra α es aceptada si existe *algún* camino cuyas aristas estén etiquetadas secuencialmente con los caracteres de α, que comience en q_0 y termine en un estado de aceptación.

Representación y funcionamiento de los AFN

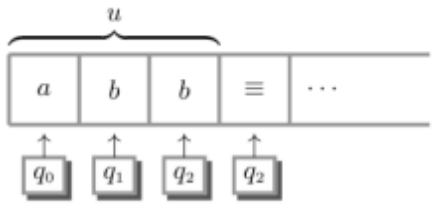
Δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\varnothing$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$
q_3	$\varnothing$	$\{q_3\}$

Representación y funcionamiento de los AFN

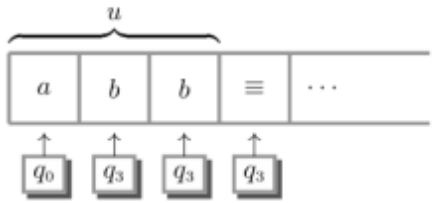
Δ	a	b
q_0	$\{q_0, q_1, q_3\}$	$\varnothing$
q_1	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\varnothing$	$\{q_1, q_2\}$
q_3	$\varnothing$	$\{q_3\}$



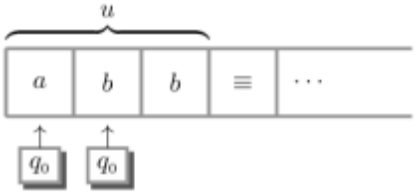
Cómputo de rechazo:



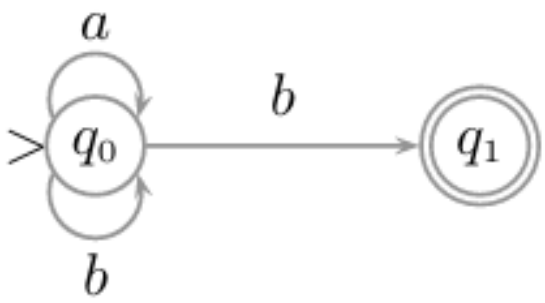
Cómputo de aceptación:



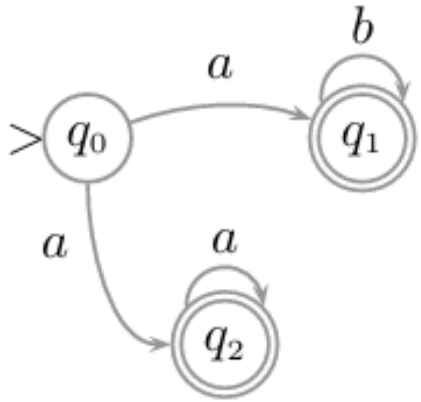
Cómputo abortado:



Ejemplos de AFN



Ejemplos de AFN



Equivalencia entre AFD y AFN

Todo AFD es AFN. Y además:

> **Teorema**. Dado un AFN $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ se puede construir un AFD M' equivalente a M, es decir, tal que $L(M) = L(M')$.

¿Por qué es cierto?

Todo AFN $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ se puede convertir en un AFD $M' = (\Sigma, Q', q_0', F', \delta)$

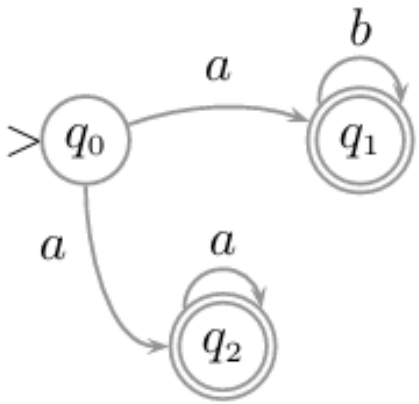
$Q' = P(Q)$: *superestados* formados por un conjunto de estados de M

$q_0' = \{q_0\}$

$F' = \{S \in Q' : S \cap F \neq \emptyset\}$: superestados que contienen algún estado de F

$\delta(S,a) = \cup\, \Delta(q,a)$, para todo $q \in S$ (todos los estados donde pasaría el AFN estando en los estados de S, cuando lee $a \in \Sigma$

Determinización de un AFN

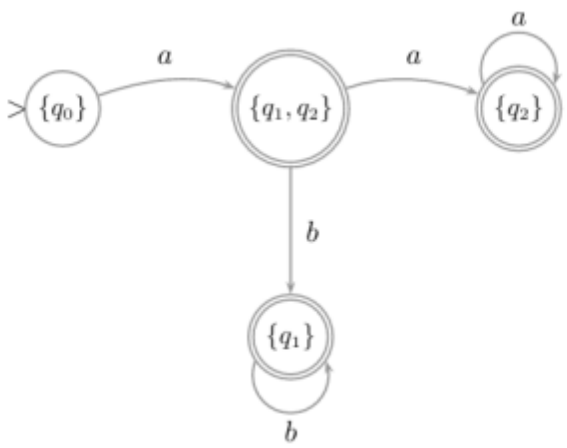


(*: estado final del AFD)

Q'	a	b	Rename
{q0}	{q1,q2}	∅	**p0**
{q1}	∅	{q1}	**p1***
{q2}	{q2}	∅	**p2***
{q0,q1}	{q1,q2}	{q1}	**p3***
{q0,q2}	{q2}	∅	**p4***
{q1,q2}	{q2}	{q1}	**p5***
{q0,q1,q2}	{q1,q2}	{q1}	**p6***
∅	∅	∅	**p7**

Determinización de un AFN

AFD resultante



Q'	a	b	Rename
{q0}	{q1,q2}	∅	**p0**
{q1}	∅	{q1}	**p1***
{q2}	{q2}	∅	**p2***
{q0,q1}	{q1,q2}	{q1}	**p3***
{q0,q2}	{q2}	∅	**p4***
{q1,q2}	{q2}	{q1}	**p5***
{q0,q1,q2}	{q1,q2}	{q1}	**p6***
∅	∅	∅	**p7**

- Los estados inalcanzables se pueden eliminar del AFD
- Los estados desde los cuales no se puede llegar a un estado final se pueden eliminar

Transiciones espontáneas

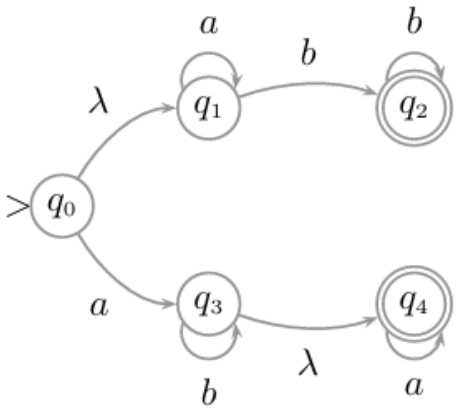
En una transición espontánea, o transición-λ, el AF puede cambiar de estado (o no) sin procesar ningún caracter de la cadena de entrada.

$$\Delta(q,\lambda) = \{q_1,\ldots,q_k\}$$

Un Autómata Finito No-Determinístico con transiciones espontáneas (AFNλ) es un 5-upla $M = (\Sigma,Q,q_0,F,\Delta)$ donde

$$\Delta : Q\times(\Sigma\cup\{\lambda\}) \rightarrow P(Q),$$

AFNλ - Ejemplo

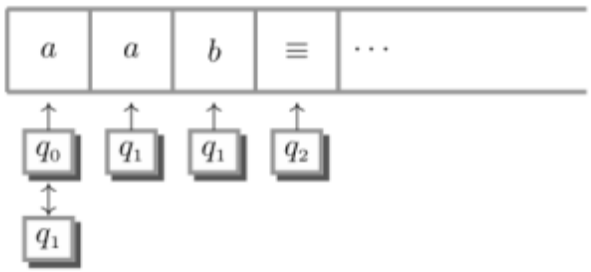


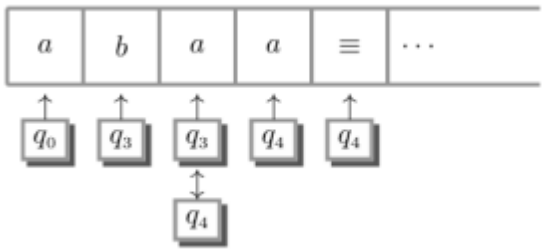
Q	a	b	λ
q0	{q3}		{q1}
q1	{q1}	{q2}	
q2*		{q2}	
q3		{q2}	{q4}
q4*	{q4}		

Cadenas aceptadas:

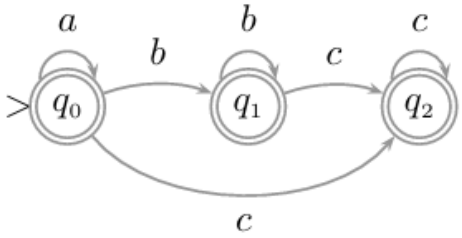
α = aab

β = abaa

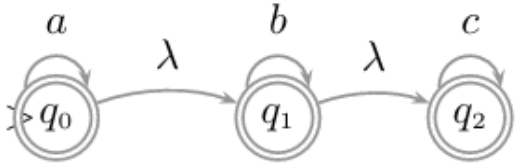




AFNλ - Ejemplo

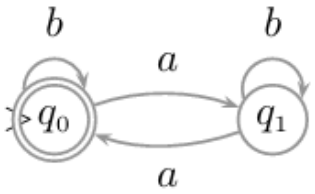


AFD para L = L($a^*b^*c^*$)

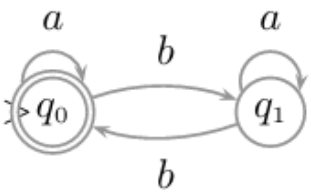


AFNλ para L = L($a^*b^*c^*$)

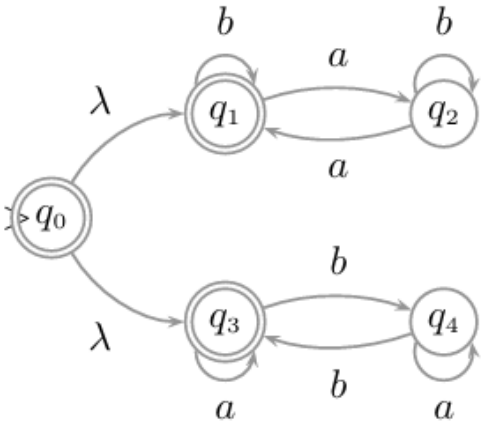
AFNλ - Ejemplo



AFD para L_a = cadenas con cantidad par de a

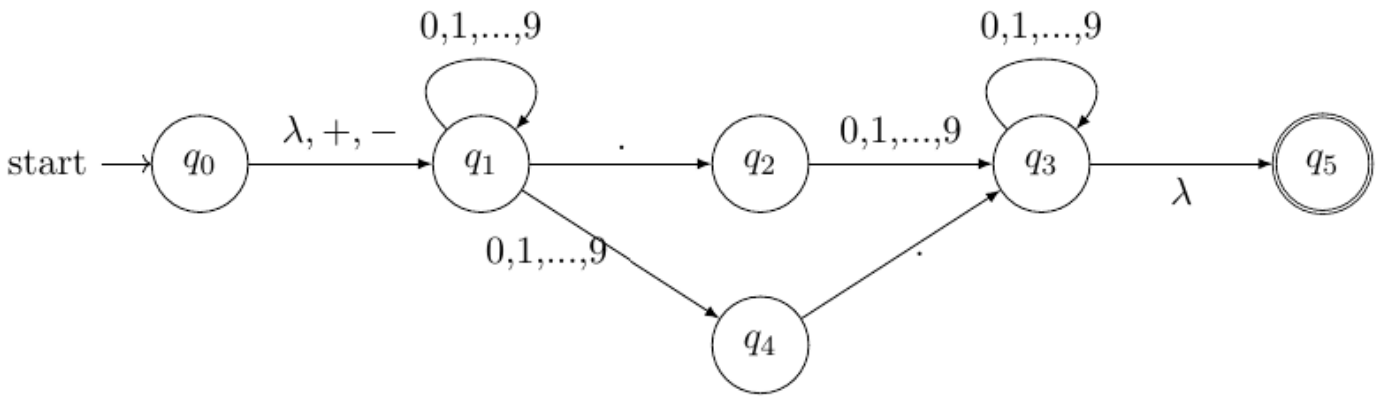


AFD para L_b = cadenas con cantidad par de b



AFNλ para L = $L_a \cup L_b$ cadenas con cantidad par de a o cantidad par de b

AFNλ - Ejemplo



Equivalencia entre los AFN y AFNλ

Todo AFN es AFNλ. Y además:

> **Teorema**. Dado un AFNλ $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \Delta)$ se puede construir un AFN M' equivalente a M, es decir, tal que $L(M) = L(M')$.

¿Por qué es cierto?

Definimos:

Clausura de un estado q: [q] = estados en los que puede estar M desde q sin leer ningún caracter (usando transiciones espontáneas).

Atención: $q \in [q]$ siempre.

Clausura de un conjunto de estados: $[\{q_1, ..., q_k\}] = [q_1] \cup ... \cup [q_k]$ estados en los que puede estar M desde algún estado del conjunto, sin leer ningún caracter.

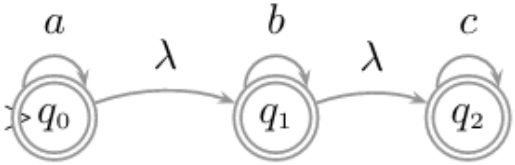
Equivalencia entre los AFN y AFNλ

Definimos un AFN equivalente $M' = (\Sigma, Q, q_0, F', \Delta')$:

$\Delta'(q,a) = [\Delta([q],a)]$: conjuntos de estados a los que puede llegar el AF leyendo una *a*, y haciendo transiciones espontáneas antes o después de leer ese carácter.

F' = {q : [q] tiene al menos un estado de aceptación} : estados desde los cuales se puede llegar a un estado de aceptación de M' haciendo transiciones espontáneas (sin leer ningún caracter).

Equivalencia entre los AFN y AFNλ



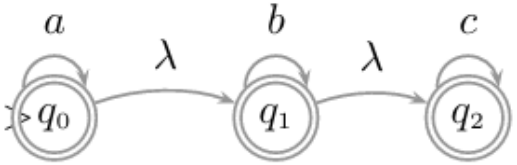
$[q_0] = \{q_0, q_1, q_2\}$
$[q_1] = \{q_1, q_2\}$
$[q_2] = \{q_2\}$

$\Delta'(q_0,a) = [\Delta([q_0],a)] = [\Delta(\{q_0, q_1, q_2\},a)] = [q_0] = \{q_0, q_1, q_2\}$
$\Delta'(q_0,b) = [\Delta([q_0],b)] = [\Delta(\{q_0, q_1, q_2\},b)] = [q_1] = \{q_1, q_2\}$
$\Delta'(q_0,c) = [\Delta([q_0],c)] = [\Delta(\{q_0, q_1, q_2\},c)] = [q_2] = \{q_2\}$

$\Delta'(q_1,a) = [\Delta([q_1],a)] = [\Delta(\{q_1, q_2\},a)] = [\varnothing] = \varnothing$
$\Delta'(q_1,b) = [\Delta([q_1],b)] = [\Delta(\{q_1, q_2\},b)] = [q_1] = \{q_1, q_2\}$
$\Delta'(q_1,c) = [\Delta([q_1],c)] = [\Delta(\{q_1, q_2\},c)] = [q_2] = \{q_2\}$

$\Delta'(q_2,a) = [\Delta([q_2],a)] = [\Delta(q_2,a)] = [\varnothing] = \varnothing$
$\Delta'(q_2,b) = [\Delta([q_2],b)] = [\Delta(q_2,b)] = [\varnothing] = \varnothing$
$\Delta'(q_2,c) = [\Delta([q_2],c)] = [\Delta(q_2,c)] = [q_2] = \{q_2\}$

Equivalencia entre los AFN y AFNλ

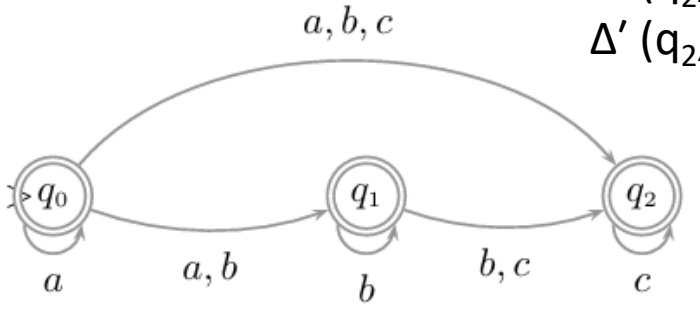


$[q_0] = \{q_0, q_1, q_2\}$
$[q_1] = \{q_1, q_2\}$
$[q_2] = \{q_2\}$

$\Delta'(q_0,a) = [\Delta([q_0],a)] = [\Delta(\{q_0, q_1, q_2\},a)] = [q_0] = \{q_0, q_1, q_2\}$
$\Delta'(q_0,b) = [\Delta([q_0],b)] = [\Delta(\{q_0, q_1, q_2\},b)] = [q_1] = \{q_1, q_2\}$
$\Delta'(q_0,c) = [\Delta([q_0],c)] = [\Delta(\{q_0, q_1, q_2\},c)] = [q_2] = \{q_2\}$

$\Delta'(q_1,a) = [\Delta([q_1],a)] = [\Delta(\{q_1, q_2\},a)] = [\varnothing] = \varnothing$
$\Delta'(q_1,b) = [\Delta([q_1],b)] = [\Delta(\{q_1, q_2\},b)] = [q_1] = \{q_1, q_2\}$
$\Delta'(q_1,c) = [\Delta([q_1],c)] = [\Delta(\{q_1, q_2\},c)] = [q_2] = \{q_2\}$

$\Delta'(q_2,a) = [\Delta([q_2],a)] = [\Delta(q_2,a)] = [\varnothing] = \varnothing$
$\Delta'(q_2,b) = [\Delta([q_2],b)] = [\Delta(q_2,b)] = [\varnothing] = \varnothing$
$\Delta'(q_2,c) = [\Delta([q_2],c)] = [\Delta(q_2,c)] = [q_2] = \{q_2\}$



Equivalencia entre AF

AFD ≡ AFN ≡ AFNλ

Y entonces... para qué definimos distintos tipos de autómatas?
Veremos:

- Dada una ER se puede construir un AFNλ
- Dado un AFD se puede armar la ER
- Los AFN pueden ser más compactos que AFD.

Equivalencia entre AF

AFD ≡ AFN ≡ AFNλ

El funcionamiento de los autómatas se puede implementar algorítmicamente con un programa que codifique la función de transición, y simule el cambio de estado.

- Decidir si una cadena de longitud n es aceptada o no por un AFD puede hacerse en tiempo lineal de orden n.

- El no determinismo en la simulación de AFN implica explorar varios caminos posibles a fin de analizar si alguno llega a un estado de aceptación. Esto es, se debe explorar en profundidad un árbol de altura n (para una cadena de longitud n). Esto requiere un tiempo exponencial de orden n.

Bibliografía



Rodrigo De Castro Korgi.

"Teoria de la computación". Lenguajes, autómatas, gramáticas.

Capítulo 1: Alfabetos, cadenas y lenguajes. Secciones 2.4 a 2.12.



Peter Linz.

"An introduction to formal languajes and automata".

Capítulo 2.2.



Lorena Bergamini.

"Autómatas, Lenguajes y Gramáticas"